

Лабораторная работа №8

Категории и поиск по элементам списка

О чем лабораторная?

В предыдущей лабораторной вы собрали экран списка объявлений на `RecyclerView`. Теперь добавим в приложение категории и поиск: пользователь сможет фильтровать объявления по категории и искать по названию или описанию.

Главное, что нужно понять

- категория - это дополнительное поле в модели данных
- фильтрация списка - это создание нового списка с нужными элементами
- поиск - это фильтрация по подстроке без учета регистра
- адаптер можно обновлять новым списком через `notifyDataSetChanged()`

Часть 1. Подготовка

Сейчас класс `Item` содержит название, цену и описание. Добавьте поле для категории (пусть пока это будет строка с названием категории).

```
public class Item {
    private final String title;
    private final String price;
    private final String description;
    // добавьте поле для категории

    // не забудьте обновить конструктор
    public Item(String title, String price, String description) {
        this.title = title;
        this.price = price;
        this.description = description;
    }

    // и добавить геттеры/сеттеры
}
```

Обновите все объекты `Item` в `MainActivity`, указав категорию для каждого объявления

Покажите категорию в карточке

Добавьте в `row_item.xml` еще один `TextView` для категории. Разместите его под названием или над описанием на ваш выбор. Не забудьте добавить `android:id`.

В `ItemViewHolder` сохраните ссылку на новый `TextView`, а в `onBindViewHolder()` выведите категорию:

```
holder.tvCategory.setText(item.getCategory());
```

Добавьте поле поиска

Добавьте в `activity_main.xml` поле ввода для поиска над списком:

```
<EditText
    android:id="@+id/et_search"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Поиск"
    android:padding="12dp"
    android:layout_margin="8dp" />
```

В коде вашего экрана найдите поле ввода и добавьте слушатель изменения текста:

```
EditText etSearch = findViewById(R.id.et_search);
etSearch.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
    @Override
    public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
    }

    @Override
    public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {
        // здесь будет фильтрация
    }

    @Override
    public void afterTextChanged(Editable s) { }
});
```

Теперь создайте метод фильтрации в адаптере. Он принимает строку запроса и обновляет список в адаптере:

```
private void filter(String query) {
    filtered = new ArrayList<>();
    for (Item item : allItems) {
        if (item.getTitle().toLowerCase().contains(query.toLowerCase())
            ||
            item.getDescription().toLowerCase().contains(query.toLowerCase())) {
            filtered.add(item);
        }
    }
    adapter.updateList(filtered);
}
```

Подсказка: храните полный список объявлений в отдельном поле `allItems`, чтобы фильтр всегда работал с исходными данными, а не с уже отфильтрованным списком (иначе после первой фильтрации - объекты пропадут навсегда)

Вызовите у адаптера `filter()` в `onTextChanged()`, передавая туда текст из поля ввода

Часть 2. Самостоятельная работа: фильтр по категории

Добавьте в интерфейс способ фильтрации по категории. Это может быть `Spinner`, ряд кнопок или `ChipGroup` выберите тот вариант, который вам понятнее.

Задача:

1. Создайте элемент управления для выбора категории
2. При выборе категории показывайте только объявления этой категории
3. Добавьте возможность сбросить фильтр (например, кнопку "Все категории")
4. Поиск и фильтр по категории должны работать вместе: если выбрана категория "Книги" и введен текст "Java", показываются только книги со словом "Java"

Подсказка: метод `filter()` можно переписать так, чтобы он принимал и строку поиска, и выбранную категорию

Итоговый результат

- У каждого объявления есть категория, которая отображается в карточке
- Поиск по названию и описанию работает без учета регистра
- Фильтрация по выбранной категории
- Поиск и фильтр по категории работают вместе
- Полный список объявлений сохраняется отдельно и используется как источник для фильтрации

Дополнительно

1. Возможность сбросить фильтр по категории